IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

08.04.2026

Reforzamiento del enunciado

Es dificil probar por inducción que para todo número natural $n \geq 1$:

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 2$$

$1 < 2,$ $\quad 1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{(n-1)^2} < 2 \Rightarrow$

$+ \frac{1}{n^2}$

Reforzamiento del enunciado

Es dificil probar por inducción que para todo número natural $n \geq 1$:

$\frac{\pi^2}{6}$

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} < 2$$

$1 + \ldots + \frac{1}{n^2} < 1{,}9$

pero es fácil probar por inducción que para todo número natural $n \geq 1$:

$$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{n^2} \leq \cancel{2}\ 1{,}9 - \frac{1}{n}$$

$\leq 1{,}9 - \frac{1}{n}$

La Base $n = 1$, $1 \leq 2 - \frac{1}{1}$

Paso inductivo. Sea $n > 1$. Suponemos que ya está probado $1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{(n-1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n-1}$. Ahora tenemos que probar $1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$.

$1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{(n-1)^2} \leq 2 - \frac{1}{n-1} \Rightarrow 1 + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n^2}$

Y nos falta mostrar $\underbrace{2-\frac{1}{n-1}+\frac{1}{n^2}}\overset{?}{\leq}\underbrace{2-\frac{1}{n}}$

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\overset{?}{\leq}\frac{1}{n-1}$$

$$\frac{n+1}{n^2}\leq\frac{1}{n-1}$$

$$n^2-1\leq n^2 \quad \checkmark$$

Hay que mostrar $\forall n\geq 2$

$$1+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{n^2}\leq 1{,}9-\frac{1}{n}.$$

<u>El paso inductivo</u> - el mismo argumento funciona

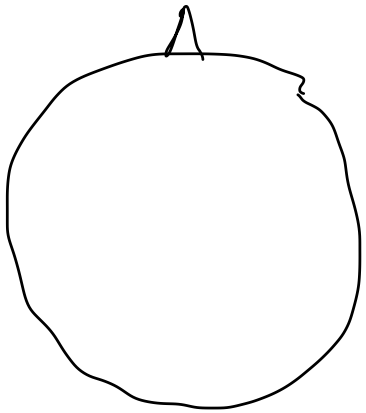
<u>La base.</u> $1+\frac{1}{4}\leq 1{,}9-\frac{1}{2}$

$$1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots \leq 1{,}75$$

Ejemplo de reforzamiento del enunciado

Problema

Una estación en un planeta lejano tiene una enorme reserva de combustible, suficiente para que un robot dé la vuelta a todo el planeta. Un robot con el tanque lleno puede recorrer máximo 50 km. Sin embargo, el combustible del robot se puede dejar almacenado en cualquier punto del planeta en cantidad ilimitada. Demuestre que el robot puede dar la vuelta completa al planeta.



Idea inicial: se puede llegar a la distancia n km de la estación

— mostrar eso por inducción sobre n.

$n \geq 51$.

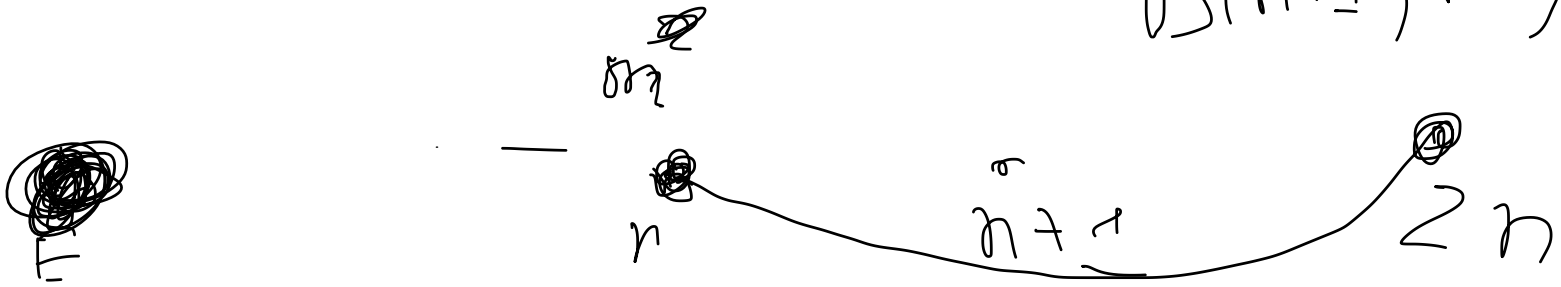
$B(n, m) =$ se puede dejar m ~~cantidades~~ unidades de combustible en n km y volver.

$A(n) = \forall m\, B(n,m)$

$A(0)$

$A(n) \longrightarrow A(n+1)$

$B(n+1, m)$



Errores

"Teorema"

Todos los números natules son iguales.

Errores

"Teorema"

Si en un país de cada ciudad sale al menos una carretera, entonces desde cualquier ciudad se puede llegar a cualquier otra ciudad del país.

Principio de número mínimo

Theorem

Sea $A \subseteq \mathbb{N}$, $A \neq \varnothing$. Entonces, A posee el número mínimo, es decir, existe $m \in A$ tal que $n \notin A$ para todo $n \in \mathbb{N}$, $n < m$.

Ejemplos del principio de número mínimo

Theorem

Teorema fundamental de la aritmética Todo número natural $n > 1$ *es un número primo o bien un producto de números primos.*

Ejemplos del principio de número mínimo

Theorem

$\sqrt{2}$ no es número racional.

Ejemplos del principio de número mínimo

Problema

Demuestre que la ecuación $8a^4 + 4b^4 + 2c^4 = d^4$ no posee soluciones en números enteros salvo $(0, 0, 0, 0)$.

¡Gracias!